

开图 · Unfold 用户调研及需求分析报告

项目	内容
赛事	2026 影石 Insta360 Bold Maker 智能影像挑战赛
赛道	赛道一 · AI+影像产品开发
命题	让相机变聪明：用 AI 重新定义「怎么拍」和「怎么看」
项目	开图 · Unfold：走一圈，让场地成为可调用的空间
代码仓库	https://github.com/1739467001-svg/KaiTu
版本日期	2026-09-23

摘要

一句话结论：游客做决策时，缺的不是信息，而是能信得过、能落到脚下的信息。场地方和商户缺的也不是曝光，而是一种低成本、可更新、能看到到店结果的空间内容。开图用一台 165 g 的影石 X4 Air「走一圈」完成场地采集，再由 AI 把全景影像组织成看得见的空间 + 信得过的行程 + 可核销的到店服务，由此把赛题中的「人操作设备」推进到「设备理解人」。

本报告综合了以下材料：27 条公开数据与报道（官方统计、权威媒体调查、平台公告），5 类 15 款竞品的对比分析，对公开用户声音（UGC）的归纳，以及已经设计好、正在执行的一手调研（摄影博主深度访谈 3 人次、现场找餐可用性测试 5 人）。得到五项核心发现：

#	核心发现	关键证据	对产品的含义
F1	出游规模大、决策重，攻略成本高	2025 年国内出游 65.22 亿人次、花费 6.30 万亿元[1]；南京全年接待游客首破 2 亿人次、总花费 2390.2 亿元[3]；小红书月均旅行相关搜索 16 亿次、同比 +61%[5]	游客要在「看攻略」和「到现场」之间来回确认。能把两者接在一起的产品有真实市场
F2	AI 攻略“说得好听、不敢全信”	媒体调查集中报道 AI 推荐的餐厅已关门、开放时间不符、距离算错[11]；海外调查称约每 6 名用户中就有 1 人遇到 AI 虚构的旅行目的地[12]	AI 必须只基于核实过的空间与商户数据作答，并能拒答
F3	“哪家店值得去”存在信任危机	高德于 2025-09 推出基于真实导航与到店行为的「扫街榜」，一年服务 8.8 亿用户[7]，说明传统评分榜单的“水分”问题已经足以支撑一个新产品	用「实景影像 + 真实到店核销」代替主观评分，作为信任的来源
F4	商户困在高佣金和内容生产能力不足之间	媒体调查显示外卖综合抽佣可达 20%–30%[13]；监管部门已要求平台降低中小商户佣金与收费[13]	商户需要低成本、自有、可归因的到店渠道，而不是又一个付费曝光位
F5	空间内容采集贵、更新慢，技术门槛正在快速下降	专业 3D 扫描服务约 0.10 美元/平方英尺，住宅套餐 400–1000 美元[15]；720 云等按场景计费[16]；X4 Air 售价 2399 元、8K 全景、165 g[21]；影石全景相机全球份额领先[20]	「一台消费级全景相机 + AI 处理」可以把空间上线成本降到中小场地付得起的水平

我们的定位：同类产品只各做对了一段：点评平台有商户、缺空间，VR 平台有空间、缺交易，AI 助手会规划、缺可信数据。开图用影石影像把三段接成采集 → 理解 → 规划 → 到店的闭环 (§7、§8)。目前仓库中这一闭环的原型已可运行，15 项自动化测试覆盖路线、券核销等、AI 响应校验、相机 OSC 协议边界和云端鉴权 (§8.4)。

1. 调研背景与目标

1.1 赛题理解

赛题要求用 AI 重新定义「怎么拍」和「怎么看」，让影石相机从“人操作设备”走向“设备理解人”。我们的理解分两半：

- 怎么拍：设备要知道拍摄者这次为什么拍。采集一个餐厅，和拍一条旅行 Vlog，需要的是完全不同的路线、重叠率、高度和补拍清单。相机应引导人拍到“可被 AI 使用的素材”，而不只是好看的画面。
- 怎么看：观看者要的不是一个 360° 球，而是答案，例如“两个人、80 元以内、少走路，先去哪、在哪吃、怎么走”。AI 应把影像组织成以人的意图为入口的空间服务。

1.2 调研目标 (Research Questions)

编号	研究问题	对应决策
RQ1	游客在「选地方—找路—选吃—到店」中最痛的环节是什么？现有工具为何解决不了？	确定 MVP 主场景
RQ2	游客是否信任 AI 行程？什么条件下才愿意照着走？	确定 AI 的职责边界
RQ3	商户与场地方获取、更新空间内容的真实成本和阻碍是什么？	确定供给侧价值主张与收费方式
RQ4	影像创作者（摄影博主）如何看待“拍摄即上线空间服务”？全景素材的再利用瓶颈在哪？	确定「怎么拍」的交互设计
RQ5	与现有产品相比，开图的不可替代点在哪里？	确定差异化与演示重点

1.3 调研对象

本产品是双边平台（外加一类供给者），所以调研覆盖四类角色：

- 需求侧：游客（首次到访的年轻游客与情侣、亲子家庭、本地周末休闲者）
- 供给侧：餐饮/文创商户（街区小店、景区周边茶点铺）
- 供给侧：场地方（历史街区运营、景区、度假村）
- 内容侧：影像创作者（摄影博主、全景相机用户）

2. 调研方法与证据分级

2.1 方法组合

方法	样本 / 范围	回答的问题	执行状态
桌面研究 (Desk Research)	文旅部、CNNIC、南京市政府等官方统计，行业研究，平台公告，共 27 条来源 (附录 A)	RQ1、RQ3、RQ5	已完成
公开用户声音分析 (Netnography)	主流媒体对 AI 攻略“踩坑”、商户佣金、榜单信任的调查报告与用户原话	RQ1、RQ2、RQ3	已完成
竞品分析 (公开资料 + 媒体实测报道)	5 类 15 款：本地生活、AI 旅行助手、VR/空间影像、3DGS 采集、景区导览	RQ5	已完成
摄影博主深度访谈	3 人次 (赛方资源「摄影博主在线访谈」)，半结构化，40–60 分钟	RQ4、RQ2	执行中，提纲与记录表见附录 B
现场可用性测试	5 名参与者完成同一“找餐任务”，记录耗时、误找、问询次数、SUS 量表	RQ1、RQ2	执行中，脚本与记录表见附录 C
游客问卷	线上 + 现场，重点为出游决策习惯与对 AI 的信任度	RQ1、RQ2	问卷已设计 (附录 D)

2.2 证据分级

为避免“拍脑袋需求”，报告中的每项关键论断都标注证据等级：

- **【A】官方统计 / 一手官方公告**：文旅部、CNNIC、地方政府、企业官方发布
- **【B】权威媒体调查 / 第三方研究**：主流媒体实测、行业机构数据
- **【C】公开用户声音 / 行业观察**：媒体引用的用户原话、社区讨论，只用于定性
- **【D】团队一手数据**：访谈、现场测试、问卷，用于校准 A–C 的推断

原则：A/B 类证据确定“问题是否存在、有多大”，C 类说明“问题在生活中是什么样子”，D 类确定“我们的方案是否真的解决了它”。

3. 市场与环境分析

3.1 需求侧：出游人次多，决策链长

- **规模**：2025 年国内居民出游 65.22 亿人次，同比 +16.2%；出游花费 6.30 万亿元，同比 +9.5% **【A】** [1][2]。
- **目的地**：2025 年南京接待境内外游客 20052.8 万人次（首次突破 2 亿），游客总花费 2390.2 亿元，两项均居江苏首位 **【A】** [3]。本项目的三个场景都在南京：仙林度假村、栖霞山、老门东。
- **峰值压力**：夫子庙、老门东景区节假日 12:00–22:00 实行预约准入 **【A】** [23]；栖霞山红枫季（2025 年 10 月 19 日—12 月 18 日）门票调整为旺季价，除特种与应急车辆外，机动车一律禁止上山 **【B】** [22]。游客在高峰时段对“少走冤枉路、不排无效队”的需求最强烈。

3.2 决策方式：从“搜网页”到“刷笔记、问 AI”

- 小红书旅游兴趣月活用户超过 1 亿，月均旅行相关搜索 16 亿次，同比 +61%【B】[5]。
- 我国网民 11.23 亿，短视频用户 10.68 亿【A】[6]。游客习惯先看影像再做决定。
- 平台纷纷推出 AI 助手：美团「问小团」于 2026 年春节前升级，可提供吃喝玩乐推荐并自动领券[8]；大众点评测试基于评价生成答案的 AI 助手[9]；携程「问道」、飞猪「问一问」进入行程规划[10]；Google Maps 推出 Gemini 驱动的 Ask Maps，Immersive View 扩展到 150 座城市，并可用 NeRF 查看部分餐厅内部[18]【A/B】。

判断：“用影像种草、用 AI 规划、用地图到店”已成为主流决策路径，但这三步分散在不同 App 里，数据互不相通。

3.3 供给侧：商户和场地方的内容与获客困境

- 商户：媒体调查显示外卖平台综合抽佣可达 20% 以上，加上配送与推广可达约 30%；市场监管总局已发布指南，要求平台降低中小商户“高佣金、高收费”【B】[13]。有调查称超过六成商户认为外卖已不再是主要盈利渠道【C】[14]。
- 场地方：VR 全景服务普遍按场景计费，热点、导航、离线等功能另外加价【B】[16]；专业 3D 扫描服务在海外约 0.10 美元/平方英尺，大空间按面积线性增长【B】[15]。内容一旦过时，只能重新外包。

3.4 技术侧：采集门槛与 AI 能力同时突破

- 硬件：影石 X4 Air 于 2025-10-28 发布，售价 2399 元，8K 全景，机身 165 g，官方主打“先拍摄，后取景”【A】[21]。影石在消费级全景相机市场连续多年份额第一（不同机构口径在约 49%–85% 之间，2025 年起大疆入局）【B】[20]。
- 三维表达：3D Gaussian Splatting 已进入消费级工具链。Scaniverse 推出付费 360 相机 splat 处理，Polycam、KIRI Engine 提供手机端高斯重建【B】[19]；Web 端 Spark 可把高斯场景与 Three.js 混合渲染[27]。
- AI：多模态大模型可以做菜牌 OCR 和场景语义识别（赛方提供阿里千问多模态模型），但幻觉问题仍未解决 (§4.3 P3)。

3.5 机会窗口小结（PEST）

维度	利好	约束
政策 (P)	文旅消费提振；平台降佣指引为商户自有渠道留出空间[13]	生成式 AI 服务管理办法要求内容真实、可追溯；公共场所拍摄涉及人像隐私
经济 (E)	出游花费持续增长[1]；南京城市游客总花费约 2390 亿元[3]	商户对新增固定成本高度敏感
社会 (S)	影像化决策、Citywalk 与“逛吃”成为主流	用户对 AI 与榜单信任不足（F2、F3）
技术 (T)	消费级 8K 全景 + 3DGS + 多模态大模型	全景 ≠ 六自由度重建；3DGS 需 GPU 训练；原生 SDK 授权待取得

4. 用户画像与痛点

4.1 用户画像（Personas）

画像依据 §3 的二手证据与公开用户声音合成，代表典型人群而非具体个人，将用附录 B/C/D 的一手数据校准。

- P1·初来乍到的逛吃者「小林」：25 岁，异地工作，周末和朋友第一次来南京 - 目标：半天内“吃到正宗的、逛到出片的”，人均 80 元以内 - 行为：出发前刷十几篇小红书笔记，收藏夹里存满了店，到现场再打开地图逐个搜 - 核心困扰：攻略和现场对不上。收藏的店不知道在哪条巷子，到了才发现关门、排长队或已搬迁
- P2·带娃家庭「陈姐一家」：两个大人、一个 6 岁孩子，度假村周末游 - 目标：孩子不累、大人不慌，就近找到能坐下来吃的轻食 - 核心困扰：陌生园区里每多走一段冤枉路，孩子的情绪就少一分。园区导览图是静态的，看不出餐厅入口在哪一侧、要不要绕湖
- P3·影像创作者「阿舟」：摄影博主，使用全景相机拍旅行内容 - 目标：一次出片多次变现（视频、图文、商单） - 核心困扰：8K 全景素材动辄几十 GB，剪辑和重构图耗时长；拍完发一条视频，素材就沉睡在硬盘里；商家想合作又拿不出可量化的到店效果
- P4·街区小店老板「王老板」：老门东糕点铺，夫妻店 - 目标：旺季多卖一点，不想被平台佣金吃掉利润 - 核心困扰：没时间、也不会拍像样的店铺内容。请人拍一次要花钱，菜单一换又得重拍；做了推广也看不出多少人是因此进店的
- P5·场地运营方「李经理」：历史街区 / 度假村运营 - 目标：让游客分流、延长停留、带动二次消费 - 核心困扰：导览内容一次外包、多年不更新；VR 全景按场景付费，改一个点位就要重做；拿不到“游客看了什么、去了哪家店”的数据

4.2 用户旅程地图（以 P1 在老门东为例）

阶段	行前种草	出发决策	现场找路	选店消费	分享留存
用户行为	刷笔记、看视频、收藏	问 AI / 拼攻略、排时间	打开地图逐个搜索	看评分、排队、比价	拍照发帖
使用工具	小红书、抖音	AI 助手、OTA	高德 / 百度地图	点评、团购	相机、社交平台
情绪	期待、兴奋	信息过载、焦虑	迷路、人挤人（最低谷）	怕踩坑、犹豫	满足，但素材利用率低
主要痛点	笔记时效差、真假难辨	AI 行程错漏、需要逐条核对	二维地图在窄巷中难以定位店门	榜单水分、价格不透明	全景素材难剪、难复用
机会点	实景影像预览	只基于核实数据的 AI 行程	三维空间 + 路径高亮 + 到店视角	实拍套餐 + 核销券	全景再取景，自动导出横版/竖版

4.3 痛点深度分析

每项痛点按“生活中的样子 → 为什么现有方案解决不了 → 证据”展开。

P1 | 攻略做了一下午，到了门口才发现不对（信息时效）

典型情境：周六中午，小林按收藏夹走到店门口，卷帘门拉着；换第二家，要排 40 分钟；第三家在另一条横巷里，导航显示“已到达”，人却在主街上来回找。

- 根因：攻略内容是静态的，由他人在过去某一时刻写成；商户营业信息、位置、菜单都会变。
- 现有方案为何不够：笔记平台没有核实机制；地图有 POI 但缺“门长什么样、在巷子哪一侧”的视觉信息。
- 证据：【B】AI 与攻略在“景区开放时段、交通票务、行程时间衔接这类时效性、地域性极强的信息上很容易出现偏差”，有游客反映推荐的餐厅“有几家已经关门”[11]。

P2 | 在窄街巷里，“到了”却找不到门（空间认知）

典型情境：老门东箍桶巷为中轴，两侧有多条横向街巷[26]，灰砖白墙风貌相近。节假日还需预约准入[23]，人潮中低头看二维地图，很难判断店在左手第几条巷。

- 根因：二维地图只给坐标，不给“视角”。历史街区、景区、度假村园区都是建筑密集、立面相似、GPS 容易漂移的空间。
- 现有方案为何不够：街景车进不了步行街巷和园区内部；VR 全景只能看，不能按需求规划路径。
- 证据：【A】Google 已把 Immersive View 扩展到 150 座城市，并用 NeRF 让用户“进入”部分餐厅内部[18]，说明“先看空间再出发”是明确的产品方向；但国内的历史街区、景区内部仍然是空白。

P3 | AI 说得头头是道，但不敢照着走（AI 可信度）

典型情境：让 AI 规划“南京一日逛吃”，它列出一家早已闭店的老字号、一段标注 10 分钟实际要 40 分钟的步行，还推荐了一个根本不存在的“观景台”。

- 根因：通用大模型基于训练语料“生成”答案，缺乏对当地实时、已核实数据的约束，也缺乏拒答机制。
- 证据：
 - 【B】国内媒体调查：游客使用 AI 规划行程时遇到老店关门、路线错误，例如 AI 称“不走高速回成都全程只有 200 多公里，实际要 400 公里”[11]。
 - 【B】海外调查：约 1/6 的受访者遇到过 AI 虚构的旅行目的地[12]。
 - 【B】飞猪、马蜂窝、携程等平台正在用平台积累的真实用户数据交叉校验大模型输出[11]，可见行业共识是 AI 必须被真实数据“拴住”。

P4 | 评分榜单“有水分”，不知道信谁（信任）

- 根因：评分与评价容易被刷单、营销干扰，用户难以分辨。
- 证据：【A/B】高德「扫街榜」以真实导航、到店、复访行为和芝麻信用过滤评价，上线时即覆盖全国 300 余城、160 万家线下商户，运营一年服务 8.8 亿用户[7]。这类产品能获得如此规模的使用，说明“行为比评分更可信”是强需求。
- 我们的切入点：用「实拍影像（看得见）+ 券核销（真到店）」双重证据建立信任。它不依赖评分，适合评价样本少的小店。

P5 | 带娃、带老人，多走一步都是负担（体力与时间约束）

- 生活中的样子：栖霞山红枫季机动车禁止上山[22]，游客全靠步行；度假村园区大，餐厅、休憩点、水岸分散。
- 需求：路线必须按人数、时长、预算、体力（少爬山）、饮食偏好组合约束，而不是只推荐“最热门”。
- 证据：【C】AI 旅行助手测评中，用户最常提出的诉求是“能根据我的具体条件调整”，而不是泛泛而谈的攻略[10]。

P6 | 商户：想要流量，但付不起佣金，也拍不出内容（供给侧）

- 生活中的样子：王老板的糕点铺一天卖几百份梅花糕，旺季人手都不够，没空学剪辑。请人拍一条短视频要花几百到上千元，换季换菜单又要重拍；平台推广做了，也说不清带来了几个客人。
- 证据：【B】外卖平台综合抽佣可达 20%–30%[13]；【C】超六成商户认为外卖已不是主要盈利渠道[14]；【A】监管部门引导平台为中小商户降费[13]。
- 需求：低成本内容 + 可归因到店（核销）+ 自己能更新。

P7 | 场地方：空间内容贵、旧、看不到效果（供给侧）

- 证据：【B】专业 3D 扫描约 0.10 美元/平方英尺，住宅套餐 400–1000 美元，并需额外托管费[15]；国内 VR 全景按场景计费，各项功能单独加价[16]。
- 需求：自己就能拍、拍完快速上线、局部可更新、能看到游客行为数据。

P8 | 创作者：全景拍了很多，但用上的很少（影像侧，赛题核心）

- 生活中的样子：阿舟一次外拍录下几十 GB 8K 全景素材，回家要逐段重构图、导出横竖版，最终只用了几分钟；这些素材本来可以成为景区导览或商户的空间内容，却沉睡在硬盘里。
- 推断依据：X4 Air 主打“先拍摄，后取景”[21]，说明重构图是全景用户的核心工作流；8K 素材体积大，本项目云端上传默认单文件上限 512 MB，README 建议原始 8K 长视频先本地拼接、裁剪再上传。
- 待访谈验证：素材复用率、重构图耗时、是否愿意把素材授权为空间服务内容，以及期望的分成方式（附录 B）。

4.4 痛点优先级：机会分数

采用 Ulwick「机会分数」方法：Opportunity = 重要性 I + max(I - 满意度 S, 0)，满分 20，≥ 12 视为高机会。I 与 S 是团队依据 §3–§4 证据给出的初评（1–10），将用附录 D 问卷数据替换。

痛点	用户	重要性 I	现有满意度 S	机会分数	优先级
P3 AI 行程不可信	游客	9	3	15	P0
P2 窄巷/园区找不到门	游客	8	3	13	P0
P1 攻略信息过时	游客	8	4	12	P0
P6 商户内容与获客成本	商户	8	3	13	P0
P7 空间内容贵、旧	场地方	7	3	11	P1
P8 全景素材复用难	创作者	7	4	10	P1
P5 多约束路线	游客	7	4	10	P1
P4 榜单信任	游客	7	5	9	P2（高德等已部分解决）

结论：MVP 聚焦 P3 + P2 + P1（游客“可信地到店”）和 P6（商户“可归因地获客”），并以 P7、P8 的影像采集链路作为供给引擎。

5. 需求分析

5.1 用户故事（User Stories）

ID	角色	我想要……	以便……	对应痛点
US1	游客	用一句话说出人数、预算、时长和偏好，得到一条行程	不用自己拼攻略	P1 P5
US2	游客	每个推荐都能在实景空间里看到位置和门面	到现场一眼认出	P2
US3	游客	AI 只推荐核实过的商户，超出范围时直接说“不知道”	不被幻觉坑	P3
US4	游客	行程中直接领券，到店出示即可核销	省钱且流程顺	P4 P6
US5	商户	不用自己剪视频，也能有实景门面和套餐展示	零内容门槛获客	P6
US6	商户	看到领券与核销数据	判断投入是否值得	P6
US7	场地方	工作人员拿一台全景相机按指引走一圈，就能上线或更新区域	低成本持续更新	P7
US8	创作者	一份全景素材同时导出导览内容、横版和竖版	一拍多用	P8
US9	采集者	拍摄前后都有清单和质量检查，不合格当场补拍	避免返工	P7 P8

5.2 KANO 需求分类

类别	需求	说明
基本型（没有就不满意）	信息准确、路线不穿墙、价格透明、不收集隐私、页面无需下载即可打开	缺一项就会失去信任
期望型（越好越满意）	多约束行程、三维 / 全景预览、行程卡导出、商户数据看板、快速上线	与竞品拉开差距的主要维度
兴奋型（超出预期）	点击站点“飞”到门面视角；夜景 / 光影随时间变化；全景一键再取景为竖版宣传图；语音朗读行程	用于演示记忆点

类别	需求	说明
反向型（有了反而不满）	AI 编造菜品、过敏原或营业时间；强制注册；无关推送	明确不做

5.3 功能需求与实现状态（需求—代码追溯）

以下状态依据仓库当前代码核对。图例：● 已实现并可运行 ○ 待完成 / 待联调。

需求	功能	代码位置	当前状态
US7 US9	影像工作台六步：准备 → 采集 → 导入 → 处理 → 校准 → 交付；现场指引、检查项、计时、清单导出	src/workbench.js	● 可运行
US7	相机直连：OSC 状态查询 / 开始 / 停止录像，命令串行、错误显式返回	bridge/osc.mjs bridge/server.mjs	● 协议实现 + 测试；○ 待 X4 Air 实机联调
US7	云端素材服务：鉴权上传、SQLite WAL、任务队列、FFmpeg 检查、ERP 视频抽帧	server/app.mjs server/worker.mjs	● 可运行 + 测试
US2 US8	三维场景：三场地参考建模、24 小时光照、夜景、水幕、街景视角	src/scene.js src/scenes/ src/environment.js	● 可运行
US2 US8	2:1 全景浏览、拖动再取景、横版 / 竖版导出；Gaussian PLY / SPZ / SPLAT 导入预览	src/workbench.js + Spark 2.2	● 可运行（样例为合成全景，已标注非实拍）
US1 US3	本地意图识别（朴素贝叶斯）+ 人数 / 预算 / 时长 / 少爬山 / 素食约束过滤；过敏类问题主动拒答	src/recommendations.js	● 可运行 + 测试
US1 US3	实时大模型适配器：服务端调用，只接受目录内方案 ID，两路并发、25 秒超时，密钥不发浏览器	server/assistant.mjs	● 已实现；○ 待配置模型验收
US2	路径规划：按通道图最短路径串联站点，不直线穿越建筑	src/journeys.js src/routing.js	● 可运行 + 测试
US4 US6	领券、核销（幂等）、商家看板与导出	src/commerce.js	● 沙盘可运行；○ 生产级账本待建
US5	菜牌 / 门头 AI 识别 → 原图证据 → 人工确认 → 绑定点位	规划见 docs/SDK与重建接入方案.md	○ 规划中（拟用千问多模态）
US7	原生 Camera / Media SDK、GPU 3DGS 训练	接口边界已设计	○ 待赛方 SDK 与 GPU 资源

5.4 非功能需求

类别	要求	设计对应
可信	AI 输出只能引用已审核的目录 ID；不推断过敏原、克重、热量	服务端校验方案 ID；本地模型遇过敏问题拒答

类别	要求	设计对应
隐私	公共空间采集会拍到路人，必须可脱敏；密钥不进入前端	访问密钥不写 bundle / localStorage / 日志；人脸模糊列入发布前流程
可用	游客零下载、网页即开；弱网可降级为全景浏览	Vite 静态站点；3DGS 懒加载，全景降级
性能	首屏快；大素材不阻塞	Spark 动态导入；非当前场景延迟构建；云端上传限 512 MB
可维护	局部区域可替换更新，不必全量重拍	场景清单 sceneId + anchorId + menuVersion 分离配准与内容
诚实	演示数据与真实数据明确区分	虚构商户、合成全景、预演时间均在页面标注

5.5 MVP 范围 (MoSCoW)

- Must：三维 / 全景空间预览、一句话 AI 行程（带约束与拒答）、路径高亮、领券核销闭环、影像工作台采集流程
- Should：X4 Air 实拍全景替换合成样例、真实大模型接入、商户看板导出
- Could：3DGS 小场景重建、菜牌多模态识别、语音讲解
- Won't（本期不做）：真实支付、多租户、全园区自动重建、AI 自动生成路网

6. 竞品分析

6.1 竞品分层

层级	代表产品	解决什么	缺什么
① 本地生活 / 决策平台	大众点评、美团（问小团）、小红书、高德（扫街榜）	商户信息、评价、团购、导航	没有可浏览的实景空间；小店内容由商户自行生产
② AI 旅行助手	携程问道 / TripGenie、飞猪问一问、马蜂窝 AI 路书、Google Ask Maps	对话式行程规划	时效与准确性（幻觉[11][12]）；与现场空间脱节
③ VR 全景 / 空间影像	720 云、如视 Realsee、Matterport、Google Immersive View	空间展示与漫游	不做交易与行程；采集依赖专业服务或专用设备，更新贵
④ 3DGS / 扫描工具	Polycam、Scaniverse、KIRI Engine、Luma AI	个人三维重建	面向“生成模型”，不面向“服务”；无商户、无行程
⑤ 景区智慧导览	各景区小程序、语音导览	景点讲解、地图	内容固定、更新慢；无跨商户消费闭环

6.2 重点竞品详评

大众点评 / 美团（问小团）【A/B】 - 优势：商户覆盖极广；「问小团」基于真实评价与商户信息做推荐，并能自动领券[8][9] - 短板：以文字 / 图片评价为主，看不到空间关系；小店依赖付费推广获得曝光 - 启示：AI + 领券的组合被验证有效；开图的差异在于实景空间和低佣金的场地级导流

高德扫街榜【A/B】 - 优势：以真实导航与到店行为抵抗刷榜，规模巨大[7] - 短板：解决的是“去哪家”，没有解决“到了怎么找、进去是什么样”；以城市级榜单为主，不做场地内部的空间细节 - 启示：“行为数据比评分可信”，开图采用“核销即证据”

携程问道 / 飞猪问一问 / 马蜂窝 AI 路书【B】 - 优势：OTA 数据丰富，对话体验好 - 短板：媒体实测仍有“半吊子”、信息滞后等问题[10][11]；规划到城市和景点级，景区与街区内部是盲区 - 启示：开图不和 OTA 比广度，而是做深度（场地内部）+ 可信（核实目录）

Google Ask Maps + Immersive View【A】 - 优势：Gemini 对话 + 3D 沉浸视图 + NeRF 餐厅内部，是“看空间再决定”的标杆[18] - 短板：国内不可用；依赖谷歌大规模采集，中小场地无法自助上线 - 启示：方向被全球头部验证；开图用消费级全景相机让场地自助采集，走一条“自下而上”的路径

720 云 / 如视 Realsee【B】 - 优势：国内 VR 全景生态成熟，720 云有文旅解决方案，如视支持景区 VR 导览与路线[16][17] - 短板：以“展示”为核心，没有 AI 意图规划与商户核销闭环；专业采集按场景计费 - 启示：全景展示已是基础能力，价值要向“服务”延伸

Matterport【A/B】 - 优势：室内数字孪生标准，测量与平面图能力强 - 短板：专业采集服务约 0.10 美元/平方英尺，并有托管订阅[15]；主要面向地产与设施管理，户外街区不是它的主场 - 启示：开图面向户外 + 半室内的文旅空间，成本与场景都有差异

Polycam / Scaniverse / KIRI Engine【B】 - 优势：手机即可生成 3DGS，Scaniverse 已支持 360 相机 splat（付费档）[19] - 短板：产出的是模型文件，缺少坐标配准、服务点位、行程和商户 - 启示：3DGS 是“表现层”，开图把它当作可选资产接入（PLY / SPZ），核心价值在其上的服务层

6.3 功能对比矩阵

图例：● 完整支持 ⓪ 部分支持 ○ 不支持

能力	点评 / 美团	高德扫街榜	OTA AI 助手	Google Ask Maps + IV	720 云 / 如视	Matterport	Polycam / Scaniverse	开图
场地内部实景空间浏览	○	○	○	⓪（部分城市 / 餐厅）	●	●	●	●（全景 + 三维 + 3DGS 导入）
消费级全景相机自助采集	○	○	○	○	⓪	⓪	⓪	●（六步工作台 + OSC 直连）
采集质量检查与补拍指引	○	○	○	○	⓪	●	⓪	●（检查项 + FFmpeg 检查）
一句话意图行程	●	⓪	●	●	○	○	○	●
多约束（人数 / 预算 / 时长 / 体力 / 饮食）	⓪	○	⓪	⓪	○	○	○	●
抗幻觉：只引用核实目录 + 拒答	⓪	—	⓪	⓪	—	—	—	●

能力	点评 / 美团	高德扫街榜	OTA AI 助手	Google Ask Maps + IV	720 云 / 如视	Matterport	Polycam / Scaniverse	开图
路径在空间中高亮、不穿墙	○	● (道路级)	○	●	●	○	○	● (通道图)
领券 → 核销 → 看板闭环	●	●	●	○	○	○	○	● (沙盘)
全景再取景导出横 / 竖版	○	○	○	○	○	○	○	●
中小商户零内容门槛	●	●	○	○	○	○	○	●

6.4 竞争定位图

以「空间沉浸度」为横轴、「消费闭环度」为纵轴：

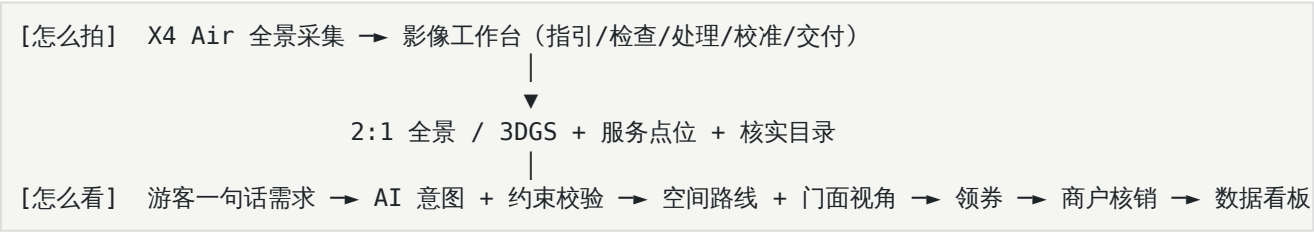
空间沉浸度 低		空间沉浸度 高
消费闭环度 高	点评 / 美团问小团、高德扫街榜、OTA AI 助手：能交易、能规划，但看不到场地内部	★ 开图（目标位置）：看得见空间，也能直接到店核销
消费闭环度 低	景区导览小程序：讲解为主，内容固定	Google Immersive View、720 云 / 如视、Matterport、Polycam / Scaniverse：空间展示强，不做行程与交易

空白地带：右上象限，即“既能沉浸地看空间，又能直接转化为到店消费”，目前没有面向中小场地的国内产品。

7. 我们的方案与差异化优势

7.1 产品定义

开图 · Unfold：用影石全景相机“走一圈”采集场地，AI 把影像变成可看、可问、可走、可核销的空间服务。



7.2 五项差异化优势

- 1. 影像即数据：一次采集，三重复用。同一份全景同时用于空间浏览（游客）、服务点位锚定（商户 / 场地），以及横版 / 竖版宣传素材（创作者、商户）。直接回应 P6、P7、P8。
- 2. 可信 AI：从机制上约束幻觉。本地意图模型和服务端大模型都只能从已审核目录中选方案 ID；路线由通道图算法计算，不由模型编造；遇到过敏、忌口类问题主动拒答。直接回应 P3，也就是机会分

数最高的痛点。

- 3. 空间化到店：从“导航到坐标”到“看见门面”。点击站点，镜头飞到门面视角，金色路径标出走法。回应 P2。
- 4. 闭环可归因：领券—核销—看板。商户看到的是核销数，而不是曝光量。回应 P4、P6，也为后续“按效果收费”打下基础。
- 5. 低门槛、真工程。消费级相机（2399 元）+ 网页零下载；后端可 Docker 一键部署，访问密钥鉴权、SQLite WAL 持久化、独立 FFmpeg Worker。不是 PPT 产品。

7.3 如何回应赛题：「设备理解人」

赛题关键词	传统方式（人操作设备）	开图（设备理解人）
怎么拍	拍摄者凭经验拍，回家才发现素材不能用	按采集目标给出路线、重叠、高度与补拍清单；先拍 20 秒小样检查，不合格当场补拍
怎么拍	相机只是录像开关	通过 OSC 桥接读取相机状态，控制开始 / 停止录像，与采集任务绑定
怎么看	观看者自己在 360° 球里转	从一句话需求出发，AI 选方案、系统算路线、镜头自动飞到目标视角
怎么看	全景素材只发一条视频	同一全景再取景为导览、横版、竖版，服务于游客、商户和创作者三方

7.4 SWOT

优势 S	劣势 W
采集—理解—规划—到店全链路原型已可运行；可信 AI 机制；深度结合影石全景；工程化程度高（测试 + 部署）	真实商户与客流数据尚未接入；原生 SDK、GPU 3DGS 训练待资源；三维场景为公开资料参考重建，非测绘级
机会 O	威胁 T
平台降佣政策；影像化决策趋势；消费级全景与 3DGS 普及；大模型成本下降；场地方数字化预算	大平台向场地内部延伸；商户冷启动；公共场所拍摄的隐私与版权合规

8. 需求验证计划与成功指标

8.1 北极星指标

“从打开到到店核销”的任务完成率：它同时反映游客能否找到（P1–P3），以及商户能否获客（P6）。

8.2 分角色指标与验证假设

假设	验证方法	指标	通过标准（预设）
H1 空间预览让游客更快找到目标店	现场 A/B：开图 vs 常用地图 + 点评（附录 C）	找店耗时、误找次数、问路次数	耗时缩短 ≥ 30%，误找减少
H2 “只引用核实目录 + 拒答”能提升对 AI 的信任	访谈 + 问卷 7 分量表	信任度、愿意照做比例	信任度 ≥ 5/7

假设	验证方法	指标	通过标准（预设）
H3 游客愿意在行程中领券并到店	现场沙盘	领券率、核销率	领券率 $\geq 40\%$
H4 场地方可用一台 X4 Air 快速上线一个区域	影像工作台计时	一个区域从采集到可浏览的耗时	目标 30 分钟（待现场计时，当前不作承诺）
H5 创作者愿意把全景素材复用为空间服务	摄影博主访谈（附录 B）	意愿、期望分成、顾虑	3 人中 ≥ 2 人有明确意愿
H6 整体可用性达标	SUS 系统可用性量表	SUS 分数	≥ 68 （行业平均线）

8.3 商业验证路径

1. 试点：一个场地方 + 两家愿意配合的餐饮店 + 一个可公开拍摄区域
2. 替换：用 X4 Air 实拍替换合成样例；商户确认套餐与营业信息
3. 测量：小范围邀请游客完成任务，记录找路 / 选餐耗时与核销结果
4. 定价：场地方收取首次上线费 + 更新维护费；商户先订阅，到店数据可信后再谈分成（均为候选模式，尚未验证）

8.4 当前可验证的工程证据

- 自动化测试 15 项（npm test）：9 条跨场地路线、套餐金额、本地意图与约束、券核销幂等、AI 响应校验、OSC 串行 / 错误 / 权限边界、云端鉴权与上传、持久化、任务互斥与失效恢复、FFmpeg 抽帧、太阳方位
- 演示路径：顶部「老门东」→「一键演示」→「领演示券」→「去商家台核销」；影像工作台一键生成全景并导出横 / 竖版

9. 风险与应对

风险	影响	应对
AI 幻觉	失去游客信任	目录约束 + 服务端 ID 校验 + 拒答；AI 结果附带原图证据，人工确认后才发布
公共场所拍摄的隐私问题	合规风险	采集时段避开高峰；发布前做人脸 / 车牌模糊；原始素材不公开
素材与资料版权	原创性争议	场景模型由代码生成，不打包未授权图片；参考资料只做研究引用并注明来源
商户冷启动	供给不足	先由场地方统一采集，商户零成本入驻；用核销数据证明价值
技术依赖（SDK / GPU）	部分功能延期	全景链路不依赖 3DGS 即可上线；3DGS 作为可选增强；SDK 通过适配层接入
数据真实性（演示 vs 真实）	误导评审或用户	页面与文档统一标注“示例 / 合成 / 预演 / 待核实”

10. 结论

1. 需求真实且强烈：出游规模超过 65 亿人次，决策依赖影像与 AI；但 AI 行程不可信、窄巷园区找不到门、攻略过时，是游客在生活中反复遇到的问题（机会分数 12-15）。
2. 供给侧同样痛：商户受高佣金和内容生产能力不足双重挤压，场地方的空间内容贵、旧，也拿不到效果数据。
3. 市场存在空白：现有产品分别解决“看空间”“问 AI”“找商户”，没有一个产品让中小场地用一台消费级全景相机自助完成“采集 → 可信规划 → 到店核销”的闭环。
4. 开图的价值主张：用影石 X4 Air 重新定义「怎么拍」（为 AI 可用而拍，有指引、有检查），用可信 AI 重新定义「怎么看」（从一句话需求直达门面与核销），完成“人操作设备”到“设备理解人”的转变。
5. 下一步：以附录 B/C/D 的一手数据校准机会分数和指标，用 X4 Air 实拍替换合成样例，并在一个场地、两家商户完成真实试点。

附录 A：参考来源

1. 文化和旅游部《2025 年国内居民出游数据情况》 https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/tjxx/202601/t20260126_964367.html
2. 新华网《文化和旅游部公布数据：2025 年国内居民出游人次达 65.22 亿》 <https://www.news.cn/20260126/8dda85c98d8843e69b256cea591a7d8b/c.html>
3. 人民网江苏《2025 年 2 亿人次游南京 实现游客总花费 2390.2 亿元》 <http://js.people.com.cn/n2/2026/0128/c360301-41485061.html>
4. 人民网《文化和旅游部：2025 年国内居民出游花费 6.3 万亿元》 <http://ent.people.com.cn/n1/2026/0602/c1012-40732469.html>
5. 环球旅讯《小红书，如何成为文旅生意的新增量？》 <https://www.traveldaily.cn/article/188165>；小红书《2025 年文旅灵感出游种草指南》 <https://www.fxbaogao.com/detail/4699868>
6. CNNIC 第 56 次《中国互联网络发展状况统计报告》 <https://www.cnnic.net.cn/NMediaFile/2025/0730/MAIN1753846666507QEK67ZS9DH.pdf>
7. 高德扫街榜：SocialBeta <https://socialbeta.com/campaign/25983>；知乎《高德推出扫街榜 用真实到店给传统美食榜单“挤水分”》 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1949061774071533852>；腾讯新闻（一周年数据） <https://news.qq.com/rain/a/20260911A04BMW00>
8. 央广网《美团升级“问小团”加入 AI 大战》 https://travel.cnr.cn/hydt/20260213/t20260213_527525984.shtml
9. 36氪《美团持续押注 AI，这次点将到了大众点评》 <https://www.36kr.com/p/3105440966987267>
10. DoNews《测评三款 AI 旅行助手：携程问道、飞猪问一问与马蜂窝 AI 路书》 <https://www.donews.com/news/detail/4/5199664.html>；腾讯新闻《一码难求的飞猪问一问，依旧半吊子》 <https://news.qq.com/rain/a/20250429A0870B00>
11. 齐鲁晚报·壹点调查《频繁“踩坑”，AI 旅游攻略还有不少“幻觉”》 <https://www.qlwb.com.cn/detail/27757489.html>；虎嗅《第一批被 AI 坑的游客，哭着回来了》 <https://www.huxiu.com/article/4856404.html>；21 经济网《假期出游，我被 AI 坑惨了》 <https://www.21jingji.com/article/20260506/herald/8029db35dc1f40a3610a6a719bea1e0e.html>

12. KVIA / Stacker, *Survey: AI hallucinated travel destinations for 1 in 6 users* (2026-09-16) <https://kvia.com/entertainment/stacker-travel/2026/09/16/survey-ai-hallucinated-travel-destinations-for-1-in-6-users/>
 13. 腾讯新闻《京东美团争夺的外卖业务，究竟有多赚钱》 <https://news.qq.com/rain/a/20250429A07YUS00>；网经社《市监总局发布〈指南〉要求降低商家“高佣金、高收费”》 <https://www.100ec.cn/detail--6649617.html>
 14. 物流指闻《美团外卖佣金调查：商家如何沦为平台竞争的工具？》 <https://www.headscm.com/Fingertip/detail/id/11305.html>
 15. Matterport 官方价格 <https://matterport.com/plans>；PricingLink *How Much Should I Charge for a Matterport Scan?* <https://pricinglink.com/knowledge-base/3d-matterport-virtual-tours/how-much-to-charge-for-matterport-scan/>；Perspective 3D <https://perspective3-d.com/cost-of-matterport-virtual-tour/>
 16. 720 云《智慧文旅解决方案》 <https://www.720yun.com/solution/tourism>；商迪 3D《720 云 VR 全景制作一般怎么收费》 <https://www.web3di.com/article-1318.html>
 17. 如视 Realsee《VR 导览，3D 实景导航解决方案》 <https://www.realsee.com/cn/navigation>
 18. Google Blog, *Google Maps updates: Gemini arrives, Immersive View expands* <https://blog.google/products-and-platforms/products/maps/gemini-google-maps-navigation-updates/>；*Ask Maps and Immersive Navigation* <https://blog.google/products-and-platforms/products/maps/ask-maps-immersive-navigation/>
 19. SkyeBrowse *Polycam vs Scaniverse* <https://www.skyebrowse.com/news/posts/polycam-vs-scaniverse>；THE FUTURE 3D *Polycam vs Luma AI* <https://www.thefuture3d.com/equipment/compare/polycam-vs-luma-ai/>；Real Horizons *Gaussian Splatting Software Compared* <https://realhorizons.ai/blog/gaussian-splatting-software/>
 20. 蜂鸟 PhotoFans《影石全景相机 2025 年全球市占率超 85%》 <https://article.photofans.cn/article-63431-1.html>；OFweek《市场份额罗生门》 <https://optics.ofweek.com/2025-11/ART-250003-8420-30674197.html>
 21. IT之家《影石 Insta360 X4 Air 上市：2399 元，8K 全景 + 165g 机身》 <https://www.ithome.com/0/893/059.htm>；影石官方产品页 <https://www.insta360.com/cn/product/insta360-x4-air>
 22. 南京本地宝《南京栖霞山红叶观赏攻略》 <https://nj.bendibao.com/xiuxian/2025113/177052.shtm>；新华报业《南京秋日“顶流”，即将回归》 <https://www.xhby.net/content/s68f754c6e4b0f3ec5f07bfea.html>
 23. 南京本地宝《五一期间南京夫子庙、老门东景区 12:00 至 22:00 实施预约准入》 <https://nj.bendibao.com/news/2023428/153261.shtm>
 24. Club Med 官方仙林度假村介绍 <https://corporate.clubmed/strongclub-med-10-8-strong-105141/>
 25. 影石开发者文档 https://insta360develop.github.io/Insta360-Developer_Docs/ch/；Insta360 OSC https://github.com/Insta360Develop/Insta360_OSC
 26. 南京地方志《古风新韵门东行》 https://dfz.nanjing.gov.cn/gzdt/202411/t20241101_4998828.html
 27. Spark (Three.js 高斯渲染) <https://github.com/sparkjsdev/spark>
-

附录 B：摄影博主深度访谈（赛方资源，3 人次）

访谈目的：验证 P8、H2、H5，并收集「怎么拍」的交互需求。形式：线上半结构化访谈，40–60 分钟，经受访者同意后录音，只做匿名化引用。

提纲

1. 背景：从事影像创作多久？主要平台和题材？是否使用全景相机，用哪款？
2. 拍摄流程：一次外拍的完整流程是什么？哪一步最耗时？（请举最近一次的例子）
3. 素材复用：一次外拍素材最终用了多少比例？其余素材如何处理？
4. 重构图：全景“先拍后取景”的重构图大约花多长时间？最烦的是什么？
5. 空间服务：如果素材可以一键变成景区或商户的“可逛空间”，你愿意吗？顾虑是什么（版权、署名、分成、隐私）？
6. 商业：与商家合作时，对方最关心什么？你能否证明带来了多少到店？
7. AI：你用过 AI 做旅行规划或剪辑吗？最不信任它的地方是什么？
8. 演示反馈：观看开图演示（老门东一键演示 + 全景再取景）后，最有用和最没用的功能各是什么？

记录表（每位受访者一行，由团队按实际访谈填写）

编号	创作领域 / 粉丝量级	使用设备	最痛的一步（原话）	素材复用比例	对空间服务的意愿（1–7）	主要顾虑	对开图的建议
B1							
B2							
B3							

附录 C：现场可用性测试脚本

任务：“你第一次来到这里，想找一家 80 元以内、适合两个人的餐饮点并到店。”对照：参与者先用自己常用的地图 / 点评 App 完成一次（或由另一组完成），再用开图完成一次，交替顺序以抵消学习效应。记录：完成耗时（秒）、误找次数、问路次数、是否完成、SUS 10 题量表、一句话评价。

编号	身份	常用工具耗时	开图耗时	误找（常用 / 开图）	是否领券	SUS	一句话评价
C1							
C2							
C3							
C4							
C5							

附录 D：游客问卷（节选）

1. 最近一年，你出游前平均花多长时间做攻略？（<30 分钟 / 30–60 分钟 / 1–3 小时 / >3 小时）

2. 你是否遇到过“攻略推荐的店已关门 / 搬迁 / 与描述不符”？（从未 / 偶尔 / 经常）
3. 你是否用过 AI 规划行程？是否遇到过错误信息？
4. 在景区或街区里，你是否遇到过“导航显示已到达却找不到店门”？
5. 如果 AI 只推荐经过核实的商户，并在不确定时明确说“不知道”，你对它的信任度会如何变化？（1-7）
6. 出发前能看到目标店门面和周边实景，对你是否有用？（1-7）
7. 你愿意在行程中领券并到店核销吗？什么因素会让你放弃？
8. 你最希望一个“逛吃助手”帮你解决的一件事是什么？（开放题）